

体感游戏对自闭症儿童注意力缺陷干预个案研究

雷显梅¹ 刘艳虹²

(1. 乐山师范学院 四川乐山 614000 2. 北京师范大学教育学部 北京 100875)

摘 要:持续性注意力是指在一段时间内持续地对选择的刺激进行深入注意的一种稳定的状态,也称为注意的稳定性,是更高层次的注意(选择性注意力、分别性注意力)和认知功能的基础。文章采用倒返实验设计,选取 4 名自闭症儿童作为研究对象,对其进行为期 3 个月的体感游戏干预,结果显示,体感游戏能有效提升自闭症儿童的持续性注意力,并能促进社会技能的发展。

关键词:自闭症儿童 体感游戏 注意力

中图分类号: G766

文献标识码: A

文章编号: 2095-0438(2017)07-0001-07

美国《精神障碍诊断与统计手册》第五版(the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, 2013)将自闭症谱系障碍个体的核心症状界定为社会性交往方面的缺陷和行为方式、兴趣或活动内容方面的狭隘、重复^{[1][2]}。事实上,在临床观察和已有研究中还发现,自闭症个体在注意力方面也存在显著缺陷,主要表现为:注意力维持时间短暂、易分散^{[3][4]},缺乏有意注意^[5]。由于注意力受损,自闭症儿童将难以在一定时间把注意集中于某一特定的对象和活动,进而难以从外界获取足够的信息,对其日常活动的参与和多种技能的提高都有着不利的影响。

体感游戏(Somatic Games)是一种通过肢体动作来进行操作,具备立体显示和肢体感知的全身互动电子游戏^[6]。鉴于自闭症儿童偏好于接收来自视觉通道的信息,体感游戏可以提供大量丰富的动态视觉刺激,从而在自闭症儿童教育与干

预中具有显著优势。国外已开始了体感游戏对自闭症儿童干预的探索,提高了他们的注意技能、情绪和行为功能^{[7][8][9]}。本研究运用体感游戏对 4 名自闭症儿童进行干预,通过设计适合其特点的多样化、个别化的游戏内容,旨在提高他们的持续性注意力,以丰富自闭症儿童的干预和康复实践。

一、研究方法

(一)研究对象。本研究选取了北京市一所培智中心学校的 4 名自闭症儿童作为研究对象。他们的基本情况如下:

被试 A,男,11 岁,语言发展较好,能说句子,能对话;认知能力很好,认识多个日常物品、汉字等,行为表现非常不安静,常常自言自语;多动,不能静坐等待,只有在计时器的控制下可以管住自己;课上注意力短暂,或东张西望,或拨弄衣

收稿日期:2017-04-11

作者简介:雷显梅(1990-),女,四川达州人,乐山师范学院助教,硕士,研究方向:自闭症儿童的教育与干预;刘艳虹(1957-),女,湖北黄石人,北京师范大学副教授,硕士生导师,研究方向:自闭症儿童的教育。

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助“中芬合作开展孤独症儿童技术辅助教学和干预的研究”(SKZZY2014095)。

服、玩手等,对感兴趣的教学内容可以集中注意力,一旦新鲜感丧失,则不能保持注意力。

被试 B,女,10岁,语言发展较为迟缓,可以说简单的句子,认知能力较好,认识一些日常物品、汉字等,多动,动作协调能力欠缺,有攻击行为;上课不能集中注意力,或埋头,或东张西望。

被试 C,男,10岁,语言发展较为迟缓,不能说句子,认知能力较好,认识一些日常物品、汉字等,有攻击、自伤、尿裤子行为,注意力不集中,基本不参与课堂活动,老师提问几次才会简略作答。考虑到这种情况,班里老师轮流对其进行结构化教学,独立完成齿轮、套杯、七巧板等任务,发展其认知、精细等能力,有时情绪表现为不稳定,不满意时会出现尖叫、扔东西、蹦跳、晃动桌椅或离座等行为。

被试 D,男,11岁,语言发展迟缓,不能说句子,认知能力很差,认识的日常物品、人物、汉字和数字等都非常有限,注意力不集中,多动,上课基本不参与课堂活动,或玩捏耳朵,或摇晃脑袋,偶尔自言自语。

(二) 研究工具。本研究选用了专为自闭症儿童设计和开发的“捕获游戏”(Catching Game)软件进行干预。这款游戏软件借助了微软公司于2010年开发的“Microsoft Kinect”体感设备,其特点是使用者无需任何中间设备,通过身体即可直接控制计算机。由于自闭症个体常表现出延迟的精细动作技能,难以抓握和操控物体^[10],因此,使用借助 Kinect 的“捕获游戏”进行干预,自闭症儿童更好地控制游戏进程,具有更多的优势。在游戏操作过程中,儿童站在屏幕前方,通过手、脚等进行身体运动来捕获屏幕中移动的对象。“捕获游戏”每次可以提供3个不同的游戏捕获对象、游戏背景和游戏音乐,儿童可以选择喜欢的游戏内容进行游戏。本研究根据儿童的喜好、能力水平和干预任务,设置了丰富多样和不同难度水平的游戏内容。

(三) 研究变量与设计。

1. 研究变量。本研究的自变量是借助 Kinect 的体感游戏,即“捕获游戏”(Catching Game),结合研究者的系统指导策略对研究被试进行干预。具体而言,研究者首先需要让被试选择想要进行的游戏,然后示意被试开始游戏,与此同时,研究者站在一旁观察被试的游戏表现,当被试出现不知道如何操作体感游戏的情况时,以及在体感游戏中出现畏难、气馁、懈怠等情绪时,研究者要适时予以示范、辅助(包括语言辅助和身体辅助)。当被试表现出听从指令、维持注意进行游戏的行为时,研究者要予以奖励(包括代币和社会性强化物)加以强化,以此促进目标行为的出现,进而帮助研究被试发

展相应技能。

依据研究被试的特点,本研究确定目标技能为持续性注意力。持续性注意力(Sustained Attention)是指在一段时间内持续地对选择的刺激进行深入注意的一种稳定的状态,也称为注意的稳定性^[1]。因而,本研究的因变量是被试在15分钟的体感游戏中所表现出来的维持注意进行游戏的时间。由此,本研究的目标行为“维持注意进行游戏”的操作性定义为:儿童独立或在辅助下用手或脚去捕获移动对象,而不是站着不动,或进行刻板动作,或去关注体感活动室的其他事物或人。

2. 研究设计。本研究采用倒返实验设计(reversal replication design),也即 A-B-A-B 实验设计。倒返实验设计是单一被试设计中的一种,它是一种时间系列设计实验。在倒返实验设计中,研究者需要确定基线水平,然后介入干预,接着倒返至基线阶段,即撤销干预实施,最后再次介入相同的干预。如果所测量的行为从基线期 A 到干预期 B 发生了变化,在干预撤销后(即倒返期 A)又返回到基线期的状态,而当再次介入干预时(即再干预期 B)变化再次发生,那么可以说明研究者对行为变化进行了高度的控制。倒返实验设计更加能够确立干预实施与目标行为变化之间的功能性关系,在实验结果的论证上更为有力,因而本研究选用了倒返实验设计。

(四) 干预实施过程。本研究的实施过程包括如下几个阶段:

基线期 A1:此阶段主要是让研究被试熟悉体感游戏的环境,观察研究被试在没有任何指导的体感游戏环境中的注意力的基线数据。研究被试随机轮流进入体感活动室进行游戏,每个儿童每次游戏的时间为15分钟。研究者对于研究被试进行体感游戏的整个过程不会给予任何辅助、评价或奖励。每个儿童完成游戏之后,研究者还会提供一个反馈表,反馈表呈现“微笑”和“伤心”这2个卡通面部表情,分别表示“我很喜欢”和“我不喜欢”,儿童根据自己参与游戏的情感体验进行选择 and 反馈。

干预期 B1 在这一阶段,儿童仍在体感活动室进行体感游戏,与基线期一样,每个儿童每次进行体感游戏的时间为15分钟。并且,研究者要给予适当的辅助(包括语言辅助和身体辅助)和评价,并采用代币(token economy)和社会性强化的形式给予奖励。当被试表现出以下行为时即可获得一个代币:听从指令、维持注意进行游戏的行为等,累积获8个代币便可兑换后援强化物(backup reinforcer)作为奖励。后援强化物包括玩具、食物、活动等,儿童可以自由选择。并且,如果儿童选择在游戏结束之后得到奖励,奖励可以加倍。如果儿童表现不佳,研究者可以撤去其获得的代币。除了代币,研究者

还会以社会性强化 (包括赞美、微笑、鼓掌、竖大拇指等) 的方式予以肯定,以促进目标行为的出现,进而帮助研究被试发展相应技能。

倒返期 A2:研究者撤销对研究被试的辅助、评价或奖励,儿童自行进行游戏,研究者对其目标行为的发生频数、综合表现和情感反馈进行记录。操作步骤同基线期 A1。

再干预期 B2:研究者再次对儿童进行体感游戏的过程施以示范、辅助和强化,观察并记录儿童的行为表现和目标行为发生频数及情感反馈等,操作步骤同干预期 B1。同时,研究者需要根据访谈提纲对教师进行再次访谈,以获取研究被试的能力表现资料。

(五) 观察者一致性。为了确保数据的客观性和真实性,研究者和一名助手根据操作定义对被试目标行为的维持时间进行记录,并计算观察者一致性。计算公式为 观察者一致性 = 研究者与助手记录一致的频数 ÷ (研究者与助手记录一致的频数 + 研究者与助手记录不一致的频数) × 100%。计算结果表明,被试 A 的观察者一致性为 93%,被试 B 的观察者一致性为 90%,被试 C 的观察者一致性为 87%,被试 D 的观察者一致性为 96%。

(六) 干预忠诚度。为了更加客观地衡量干预实施符合设计要求的程度,本研究对干预实施过程中研究者的指导内容 (即干预成分) 进行了直接评估,并计算干预忠诚度。评估过程为,由观察者观看录像,并根据核查表对干预忠诚度进行编码与计算。计算结果表明,被试 A 的干预忠诚度为 97%,被试 B 的干预忠诚度为 96%,被试 C 的干预忠诚度为 97%,被试 D 的干预忠诚度为 98%。

二、研究结果

(一) 视觉化数据分析。

1. 被试 A。

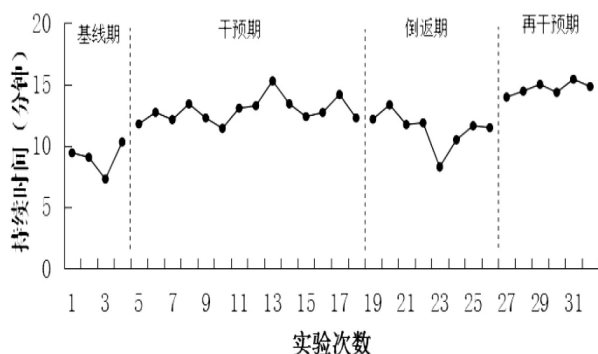


图1 被试 A 维持注意进行游戏的时间变化图

表1 被试 A 维持注意进行游戏时间的阶段内视觉分析

阶段	A1	B1	A2	B2
阶段长度	4	14	8	6
估计趋向	\	/	\	/
	(-)	(+)	(-)	(+)
平均值	9.03	12.88	11.38	14.67
水准范围	7.30- 10.32	11.42- 15.28	8.28- 13.35	13.97- 15.42
水准变化	9.43- 10.32	11.78- 12.27	12.17- 11.48	13.97- 14.82
	(+0.89)	(+0.49)	(- 0.69)	(+0.85)

注: * 代表 $p < 0.05$, ** 代表 $p < 0.01$ Z (n=14) 的临界值 $a_{.01}=2.23, a_{.05}=1.64$ Z (n=18) 的临界值 $a_{.01}=2.25, a_{.05}=1.64$; Z (n=22) 的临界值 $a_{.01}=2.26, a_{.05}=1.64^{[1]}$;下同

在基线阶段,被试 A 由于初次接触体感游戏保持了很大的兴趣,维持注意进行游戏的平均时间较长,为 9.03 分钟。进入干预期,平均值上升为 12.88 分钟,呈现上升趋势。进入倒返期,平均值下降为 11.38 分钟,呈现下降趋向。进入再干预期,平均值上升为 14.67 分钟,呈现上升趋势 (见表 1)。

表2 被试 A 维持注意进行游戏的时间的阶段间视觉分析表

阶段比较	A1/B1	B1/A2	A2/B2
趋向路径与效果变化	\ /	/ \	\ /
	(-)(+)	(+)(-)	(-)(+)
水准绝对变化	10.32- 11.78	12.27- 12.17	11.48- 13.97
	(+1.46)	(- 0.1)	(+2.49)
重叠百分比	0/4	6/8	0/6
	0%	75%	0%
C	0.71	0.43	0.70
Z	3.21**	2.13*	2.84**

阶段间分析中 (见表 2),干预期与基线期比较,重叠百分比为 0%,维持注意进行游戏的时间从基线期最后的 10.32 分钟上升为 11.78 分钟,增加了 1.46 分钟,C 统计显示具有显著差异 ($Z=3.21, p < 0.01$),说明干预的实施对于维持注意进行游戏的时间具有显著效果。倒返期与干预期比较,重叠百分比为 75%,维持注意进行游戏的时间从干预期最后的 12.27 分钟下降为 12.17 分钟,C 统计显示具有显著差异 ($Z=2.13, p < 0.05$),说明干预的撤销对被试 A 维持注意进行游戏的时间有所影响。再干预期与倒返期比较,重叠百分比为 0%,维持注意进行游戏的时间从倒返期最后的 11.48 分钟上升为 13.97 分钟,增加了 2.49 分钟,C 统计显示具有显著差异 ($Z=2.84, p < 0.01$),再次说明干预的实施对于维持注意进行游戏的时间具有显著效果。

2. 被试 B。

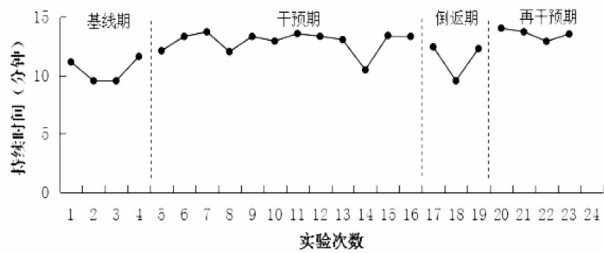


图2 被试B维持注意进行游戏的时间的变化图

表3 被试B维持注意进行游戏的时间的阶段内视觉分析表

阶段	A1	B1	A2	B2
阶段长度	4	12	3	4
估计趋向	/	/	\	\
	(+)	(+)	(-)	(-)
平均值	10.44	12.88	11.41	13.55
水准范围	9.52- 11.60	10.45- 13.72	9.52- 13.43	12.90- 14.03
水准变化	11.13- 11.60 (+0.47)	12.10- 13.32 (+1.22)	12.43- 12.28 (- 0.15)	14.03- 13.53 (- 0.5)

在基线阶段,被试B也对体感游戏保持了一定兴趣,维持了较长的游戏时间,平均时间为10.44分钟,呈现上升趋势。进入干预期,维持注意进行游戏的平均时间上升为12.88分钟,呈现上升趋势。进入倒返期,维持注意进行游戏的平均时间下降为11.41分钟,呈现下降趋向。进入再干预期,维持注意进行游戏的平均时间上升为13.55分钟,呈现上升趋势(见表3)。

表4 被试B维持注意进行游戏的时间的阶段间视觉分析表

阶段比较	A1/B1	B1/A2	A2/B2
趋向路径与效	/ /	/ \	\ \
果变化	(+)(+)	(+)(-)	(-)(-)
水准绝对变化	11.60- 12.10 (+0.50)	13.32- 12.43 (- 0.89)	12.28- 14.03 (+1.75)
重叠百分比	1/12 8.33%	1/3 33.33%	0/4 0%
C	0.52	0.02	0.27
Z	2.22*	0.08	0.83

阶段间分析中(见表4),干预期与基线期比较,重叠百分比为8.33%,维持注意进行游戏的时间从基线期最后的11.6分钟上升为12.1分钟,C统计显示具有显著差异($Z=2.22, p<0.05$),说明干预的实施对于维持注意进行游戏的时间具有显著效果。倒返期与干预期比较,重叠百分比为33.33%,维持注意进行游戏的时间从干预期最后的13.32分钟下降为12.43分钟,C统计显示未达显著水平($Z=0.08, p>0.05$),说明被试B进入倒返期保持了较为稳定的维持注意进行游戏的行为。再干预期与倒返期比较,重叠百分比为0%,维持注意进

行游戏的时间从倒返期最后的12.28分钟上升为14.03分钟,C统计显示未达显著水平($Z=0.83, p>0.05$)。究其原因,通过对教师的访谈得知,被试B在学校其他活动中的挫败感以及生理发育等带来的心理变化,影响了干预后期的游戏表现。

3.被试C。

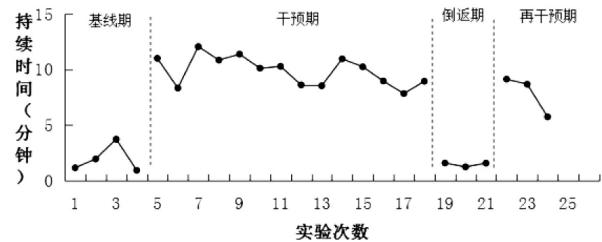


图3 被试C维持注意进行游戏的时间的变化图

表5 被试C维持注意进行游戏的时间的阶段内视觉分析表

阶段	A1	B1	A2	B2
阶段长度	4	14	3	3
估计趋向	/	\	—	\
	(+)	(-)	(=)	(-)
平均值	1.94	9.85	1.46	7.84
水准范围	0.93- 3.73	7.82- 12.05	1.23- 1.58	5.73- 9.12
水准变化	1.15- 0.93 (- 0.22)	11.00- 8.93 (- 2.07)	1.58- 1.57 (- 0.01)	9.12- 5.73 (- 3.39)

在基线阶段,被试C维持注意进行游戏的时间很少,平均时间仅为1.94分钟,呈现上升趋势。进入干预期,相应的指导、辅助和强化的介入使得被试C维持注意进行游戏的平均时间上升为9.85分钟,呈现下降趋向,是受情绪波动所致。进入倒返期,维持注意进行游戏的平均时间下降为1.46分钟,呈现平稳趋向。进入再干预期,维持注意进行游戏的平均时间上升为7.84分钟,呈现下降趋向,因结构化教师出差使得情绪极为不稳定所致(见表5)。

表6 被试C维持注意进行游戏的时间的阶段间视觉分析表

阶段比较	A1/B1	B1/A2	A2/B2
趋向路径与效	/ \	\ —	— \
果变化	(+)(-)	(-)(=)	(=)(-)
水准绝对变化	0.93- 11.00 (+10.07)	8.93- 1.58 (- 7.35)	1.57- 9.12 (+7.55)
重叠百分比	0/14 0%	0/3 0%	0/3 0%
C	0.66	0.77	0.51
Z	2.97**	3.35**	1.52

阶段间分析中(见表6),干预期与基线期比较,重叠百分比为0%,维持注意进行游戏的时间从基线期最后的0.93分钟上升为11分钟,C统计显示具有显著差异($Z=2.97$,

$p<0.01$),说明干预的实施对于维持注意进行游戏的时间具有显著效果。倒返期与干预期比较,重叠百分比为 0%,维持注意进行游戏的时间从干预期最后的 8.93 分钟下降为 1.58 分钟,C 统计显示具有显著差异 ($Z=3.35,p<0.01$),说明干预的撤销对被试 C 维持注意进行游戏的时间的显著影响。再干预期与倒返期比较,重叠百分比为 0%,维持注意进行游戏的时间从倒返期最后的 1.57 分钟上升为 9.12 分钟,C 统计显示未达显著水平 ($Z=1.52,p>0.05$),这仍是受结构化教师出差的影响。

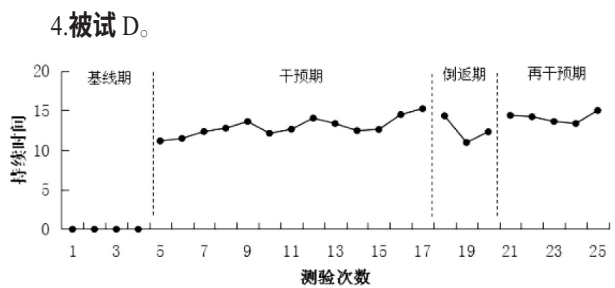


图 4 被试 D 维持注意进行游戏的时间的变化图

表 7 被试 D 维持注意进行游戏的时间的阶段内视觉分析表

阶段	A1	B1	A2	B2
阶段长度	4	13	3	5
估计趋向	—	/	\	—
	(=)	(+)	(-)	(=)
平均值	0	12.96	12.55	14.13
水准范围	0- 0	11.17- 15.25	10.97- 14.35	13.37- 15.03
水准变化	0- 0	11.17- 15.25	14.35- 12.32	14.40- 15.03
	(=)	(+4.08)	(- 2.03)	(+0.63)

在基线阶段,被试 D 表现出错误的游戏进行方式,根据目标行为的操作性定义,没有将之计入数据,因而其维持注意进行游戏的平均时间为 0 分钟。进入干预期,由于相应提示、指导、辅助的加入,被试 D 维持注意进行游戏的平均时间上升为 12.96 分钟,呈现上升趋势。进入倒返期,维持注意进行游戏的平均时间下降为 12.55 分钟,呈现下降趋向。进入再干预期,维持注意进行游戏的平均时间上升为 14.13 分钟,呈现平稳趋向(见表 7)。

表 8 被试 D 维持注意进行游戏的时间的阶段间视觉分析表

阶段比较	A1/B1	B1/A2	A2/B2
趋向路径与效果变化	— / (=) (+)	/ \ (+) (-)	\ — (-) (=)
水准绝对变化	0- 11.17 (+11.17)	15.25- 14.35 (- 0.9)	12.32- 14.40 (+2.08)
重叠百分比	0/14 0%	3/3 100%	4/5 80%
C	0.87	0.43	0.15
Z	3.82**	1.84*	0.49

阶段间分析中(见表 8),干预期与基线期比较,重叠百分比为 0%,维持注意进行游戏的时间从基线期最后的 0 分钟上升为 11.17 分钟,C 统计显示具有显著差异 ($Z=3.82,p<0.01$),说明干预的实施对于维持注意进行游戏的时间具有显著效果。倒返期与干预期比较,重叠百分比为 100%,维持注意进行游戏的时间从干预期最后的 15.25 分钟下降为 14.35 分钟,C 统计显示具有显著差异 ($Z=1.84,p<0.05$),说明干预的撤销对被试 D 维持注意进行游戏的时间的显著影响。再干预期与倒返期比较,重叠百分比为 80%,维持注意进行游戏的时间从倒返期最后的 12.32 分钟上升为 14.40 分钟,C 统计显示未达显著水平 ($Z=0.49,p>0.05$)。结合被试 D 在干预后期身体情况分析,可能是持续的肠胃问题影响了其后期的游戏表现。

(二) 行为观察与社会效度考察。通过整个实验过程,研究者发现了被试的积极变化。比如,被试 A 刚开始在游戏时的注意力并不是很集中,常常出现自言自语和晃动手臂等刻板行为。后来,他能够非常专注地进行游戏,基本不再出现自言自语和刻板行为,表现出持续性注意力的发展。通过访谈,被试 A 的教师和家长也报告了其积极变化。比如,其教师反映其“比以前更安静,拍手、多动和自言自语的行为比以前更少了,上课期间的专注力也比以前更好”,其家长则反映其理解能力和情绪控制更好。

被试 B 刚开始并不能很好地融入和投入体感游戏,而是将更多的关注点放在代币等强化物上。随着干预的深入,被试 B 逐渐将注意力转移到符合自身兴趣的体感游戏中,维持注意进行体感游戏的时间得到了稳定的增加,说明其持续性注意力得到了较好的发展。而在访谈中,其家长反映被试 B 对感兴趣的事物能够维持更长时间的注意力。

在干预初期,被试 C 对于体感技术缺乏理解,表现出更多的不知所措的状态,在游戏操作中更为滞后,常常以类似于旁观者的身份站在体感活动室的一旁观看大屏幕,或者把玩放映机、门把手等物品,而较少参与游戏操作。随着研究者的不断指导、示范和辅助,被试 C 逐渐参与和融入到体感游戏中,维持注意进行游戏的时间得到了明显增加。被试 C 的教师也发现其“在课堂中的问题行为越来越少出现,而更多地参与和融入课堂活动”,可见其注意力有了一定发展。

与被试 C 一样,被试 D 在干预初期由于缺乏对体感技术的理解,而不能明白为何仅通过身体动作便能进行体感游戏操作,没有建立起身体动作和游戏操作之间的连接,因而刚开始需要大量身体辅助才能正确进行游戏。后来,随着干预的深入,可以很明显地发现,被试 D 仅需要模仿和提示便

能够较为自如地进行游戏,维持注意进行游戏的时间得到了增加。在访谈中,其家长反映被试 D 对感兴趣的活动能维持更长时间的注意力。

三、讨论

(一) 体感游戏干预有效提升自闭症儿童的注意力。根据研究结果,经过 3 个月的干预,4 名自闭症儿童的持续性注意力都有了不同程度的提升,这也与已有研究中体感游戏有潜力提升自闭症儿童的注意力^{[7][8]}的结果相一致。在本研究中,基于 Kinect 的体感游戏能够提供非常自然的交互方式,自闭症儿童无需使用键盘、鼠标等任何中间设备,仅需要站在大屏幕前使用相应的身体动作即可进行游戏操作,这能够帮助儿童避免受到无关因素的干扰(比如,将注意力聚焦于如何使用键盘、鼠标、控制器等),促使他们更加积极、主动地投入体感游戏,因而使得持续性注意力的发展更为有效。

(二) 注意力的提升促进了自闭症儿童社会技能的发展。持续性注意力作为注意功能的基本成分,是更高层次的注意和认知功能的基础^[12]。持续性注意力的具备可以帮助自闭症儿童更有效地获得日常生活技能、学业技能、社会技能等多种能力的提高,对个体的发展有着非常重要的意义。在本研究中,自闭症儿童通过体感游戏干预获得持续性注意力的提升,这进一步促使他们在及时开展的轮流、等待、面部表情识别、目光对视、对话的发起与维持等活动中取得了更好的学习效果,从而使他们的社会技能得到了发展。

(三) 强化物的有效应用利于保持自闭症儿童的游戏兴趣。正强化物是提高自闭症儿童主动性最行之有效的办法^[13],特别是及时的赞扬与奖励作为一种正强化物,有利于提高自闭症儿童参与游戏活动的动机,并进而更好地完成游戏^[14],从而利于自闭症儿童在体感游戏干预中获得目标技能的发展。本研究使用了代币和社会性强化物对自闭症儿童成功完成游戏予以肯定。其中,代币制是一种用代币作强化物来进行的行为矫正程序^[15],代币可以兑换玩具、食物、活动等。社会性强化物则包括赞美(如“太棒了”“好厉害”)、微笑、鼓掌和竖大拇指等。综合 4 名被试的游戏表现,可以说明强化物的有效使用对于自闭症儿童的参与动机、游戏兴趣和持续性注意力的发展不无裨益。

四、研究展望

(一) 注意力采用动态与静态结合的干预方法。研究发现

身体运动有助于减少自闭症儿童的刻板、自我刺激等不良行为^{[16][17]},并能够增加自闭症儿童对课堂提问的反应能力和正确性,从而帮助他们取得学业上的进步^{[18][19][20]}。可见通过身体动作进行游戏操作的动态的体感游戏干预方法在自闭症儿童关键技能发展中所具有的重要作用。与此同时,考虑到一些自闭症儿童在感知觉方面缺乏选择能力,难以避免无关刺激的干扰,容易分心、崩溃,静态的干预方法则能有效地适用于这类儿童。比如,可以尝试已经在普通儿童或其他障碍儿童中得到有效运用的静坐训练、书法训练等方法,帮助自闭症儿童在没有过多干扰的静态的活动中获得持续性注意力的提高。因此,未来研究应该结合每一名自闭症儿童的个性、特点,选择动态、静态或者动态与静态相结合的干预方法,以对自闭症儿童的持续性注意力等关键技能的提高有所帮助。

(二) 关注注意力的多种成分。有研究者认为,注意力包括选择性注意力、持续性注意力、集中性注意力和分配性注意力^[1]。而研究发现,自闭症儿童在这几个方面的注意力中均存在困难。具体来说,自闭症儿童不易进行注意的选择,容易受到无关刺激的干扰;只对感兴趣的刺激加以注意,而对其他刺激置若罔闻^[1],较难保持较长时间的注意力,无法对信息的整体进行加工,倾向于选择一小部分或一些细节来加以注意,难以进行注意力的切换,即难以将注意力从一个刺激转移到另外一个刺激,缺乏有意注意^[5],即缺乏有预定目的并需要一定努力的注意,等等。为了保证自闭症儿童获取足够的有效信息,未来研究可以同时关注注意力的多种成分,注重自闭症儿童选择性注意力、持续性注意力、集中性注意力和分配性注意力等多方面的改善,从而帮助他们获得知识和技能的提高。

参考文献:

- [1]黄滢.自闭症儿童注意力评估及训练研究[D].南京:南京师范大学,2010.
- [2]邹小兵,邓红珠.美国精神疾病诊断分类手册(第5版)“孤独症谱系障碍诊断标准”解读[J].中国实用儿科杂志,2013,(8):561-563.
- [3]刘志云.儿童孤独症的研究现状[J].中国慢性疾病预防与控制,2008,6(1):104-107.
- [4]徐梦燕,黄辛隐,陆远,等.图片与音乐改善孤独症儿童注意力与情绪的探索性分析[J].中国心理卫生杂志,2010,24(9):696-710.
- [5]张艳菊,高川.自闭症儿童注意稳定性训练个案研究[J].绥化学院学报,2013,33(10):99-102.

- [6] 王俊杰, 王培勇, 徐坚, 等. 体力活动干预新方式——体感游戏的起源、发展及应用[J]. 西安体育学院学报, 2014, 31(2): 171-177.
- [7] Bartoli L, Corradi C, Garzotto F, et al. Exploring motion-based touchless games for autistic children's learning[M]. Proceedings of the 12th International Conference on Interaction Design and Children. ACM, 2013:102-111.
- [8] Bartoli L, Garzotto F, Gelsomini M, et al. Designing and evaluating touchless playful interaction for ASD children [M]. Proceedings of the 2014 conference on Interaction design and children. ACM, 2014, 17-26.
- [9] Garzotto F, Gelsomini M, Oliveto L, et al. Motion-based touchless interaction for ASD children: a case study [M]. Proceedings of the 2014 International Working Conference on Advanced Visual Interfaces. ACM, 2014, 117-120.
- [10] Christinaki, E, Vidakis, N, Triantafyllidis, G. A novel educational game for teaching emotion identification skills to preschoolers with autism diagnosis[J]. Computer science and information systems, 2014, 11(2):723-743.
- [11] Tryon W W. A simplified time-series analysis for evaluating treatment interventions[J]. Journal of applied behavior analysis, 1982, 15(3):423-429.
- [12] 田国强, 甘建光. 连续操作测验检测持续性注意功能[J]. 中国临床神经科学, 2009, 17(6):653-656.
- [13] 彭琼. 自闭症儿童学习活动中强化物应用建议[J]. 中小学心理健康教育, 2014, (4): 39-40.
- [14] 刘艳虹, 雷显梅, 胡晓毅. 国外自闭症儿童体感游戏研究状况及启示[J]. 中国特殊教育, 2015, (5): 51-56+73.
- [15] 蔡青. 代币制在中度智障儿童学校教育中的应用研究[D]. 武汉 华中师范大学, 2013.
- [16] Elliot, R O, Dobbin, A R, Rose, G D, et al. Vigorous, aerobic exercise versus general motor training activities: Effects on maladaptive and stereotypic behaviors of adults with both autism and mental retardation [J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1994, 24:565-576.
- [17] Celiberti, D A, Bobo, H E, Kelly, K S, et al. The differential and temporal effects of antecedent exercise on the self-stimulatory behavior of a child with autism [J]. Research in Developmental Disabilities, 1997, 18:139-150.
- [18] Kern, L, Koegel, R L, Dyer, K, et al. The effects of physical on self-stimulation and appropriate responding in autistic children [J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1982, 12:399-419.
- [19] Reid, P R, Factor, D C, Freeman, N L, et al. The effects of physical exercise on three autistic and developmentally disordered adolescents[J]. Therapeutic Recreation Journal, 1988, 22:47-56.
- [20] Powers, S, Thibadeau, S, Rose, K. Antecedent exercise and its effects on self-stimulation [J]. Behavioral Residential Treatment, 1992, 7:15-22.

[责任编辑 王占峰]

A Case Study on Somatic Games Intervention on Attention Deficit in Children with Autism

Lei Xianmei¹ Liu Yanhong²

(1. Leshan Normal University, Leshan Sichuan, 614000;
2. Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing, 100875)

Abstract: Sustained attention refers to a stable state that continuing to attend to selected stimulation deeply, which is also called the stability of attention, and it is the basis of higher level of attention (selected attention, separate attention) and cognitive function. This study aims at intervening four autistic children for three months with somatic games using reversal-replication design. The results show that intervening by means of somatic games has improved autistic children's sustained attention, and it is helpful to promote social abilities.

Key words: autistic children; somatic games; sustained attention